

# Kimyasal Tepkimelerde Hız

Ham bilgi notu — hız bağıntısı, aktifleşme enerjisi, hıza etki eden etkenler ve katalizör; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Kimya                                                                                                                                                                                                                               |
| Konu            | Kimyasal Tepkimelerde Hız                                                                                                                                                                                                                 |
| Kazanımlar      | 11.5.1.1 — Tepkime hızını tanımlar ve hesaplar. 11.5.1.2 — Çarpışma teorisiyle tepkime hızını açıklar. 11.5.2.1 — Hıza etki eden etkenleri yorumlar. 11.5.2.2 — Katalizörün etkisini enerji diyagramıyla açıklar.                         |
| Bu notta ne var | Ortalama ve anlık hız, hız bağıntısı ve derece, çarpışma teorisi, etkin çarpışma, aktifleşme enerjisi, aktifleşmiş kompleks, derişim, sıcaklık, yüzey alanı, katalizör ve madde cinsinin etkisi, mekanizmalı tepkimeler, 45 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Hız sorularında iki şey ayırt edilir: <b>hızı artıran</b> etken mi, <b>verimi artıran</b> etken mi? Katalizör hızı artırır ama ürün miktarını <b>değiştirmez</b> ; bu ayırım sınavda tekrar tekrar sorulur.                               |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Tepkime Hızı
- 2 Çarpışma Teorisi
- 3 Hıza Etki Eden Etkenler
- 4 Mekanizmalı Tepkimeler
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Tepkime Hızı

## ORTALAMA TEPKİME HIZI

$$\text{Hız} = \Delta \text{derişim} / \Delta \text{zaman}$$

$$\text{Girenler için: hız} = - \Delta[A] / \Delta t$$

$$\text{Ürünler için: hız} = + \Delta[B] / \Delta t$$

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Birim</b>            | mol/L·s ya da mol/L·dakika                                       |
| <b>Girenlerde eksi</b>  | Girenlerin derişimi <b>azaldığı</b> için hız pozitif çıksın diye |
| <b>Katsayı ilişkisi</b> | Hızlar, denklemdaki <b>katsayılarla doğru orantılıdır</b>        |
| <b>Anlık hız</b>        | Derişim–zaman grafiğinde o noktaya çizilen <b>teğetin eğimi</b>  |

$aA + bB \rightarrow cC$  tepkimesinde hızlar arasında şu bağıntı vardır:  $\text{hız}_A / a = \text{hız}_B / b = \text{hız}_C / c$ . Katsayısı büyük olan maddenin derişimi **daha hızlı** değişir.

## KATSAYI-HIZ İLİŞKİSİ

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$  tepkimesinde hidrojenin harcanma hızı **0,6 mol/L·s** ise azotun harcanma ve amonyağın oluşma hızlarını bulunuz.

1. Katsayılar:  $N_2$  için **1**,  $H_2$  için **3**,  $NH_3$  için **2**.
2. Bağıntı:  $\text{hız}_{(N_2)} / 1 = \text{hız}_{(H_2)} / 3 = \text{hız}_{(NH_3)} / 2$ .
3.  $\text{hız}_{(N_2)} = 0,6 / 3 = \mathbf{0,2 \text{ mol/L}\cdot\text{s}}$ .
4.  $\text{hız}_{(NH_3)} = (0,6 / 3) \cdot 2 = \mathbf{0,4 \text{ mol/L}\cdot\text{s}}$ .

Azot **0,2 mol/L·s** hızla harcanır, amonyak **0,4 mol/L·s** hızla oluşur.

## HIZ BAĞINTISI (HIZ DENKLEMİ)

$$\text{Hız} = k \cdot [A]^m \cdot [B]^n$$

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>k</b>                     | Hız sabiti — yalnızca <b>sıcaklık ve katalizöre</b> bağlıdır                                 |
| <b>m, n</b>                  | Tepkime <b>dereceleri</b> — deneyle bulunur, katsayılarla <b>aynı olmak zorunda değildir</b> |
| <b>m + n</b>                 | Tepkimenin <b>toplam derecesi</b>                                                            |
| <b>Tek basamaklı tepkime</b> | Yalnızca burada <b>m ve n katsayılarına eşittir</b>                                          |

Katı ve saf sıvılar hız bağıntısına **yazılmaz**; derişimleri sabittir. Yalnızca **gaz ve çözelti hâlindeki** maddeler yazılır.

## TUZAK — Derece Katsayıya Eşit Değildir

Hız bağıntısındaki üsler, **denklemdaki katsayılardan okunamaz**. Yalnızca tepkime **tek basamaklıysa** (elementer) katsayılarla eşittir. Çok basamaklı tepkimelerde dereceler **deneyle** bulunur ya da **yavaş basamaktan** yazılır. "Katsayıya bakıp üs yazmak", bu konuda yapılan en yaygın hatadır.

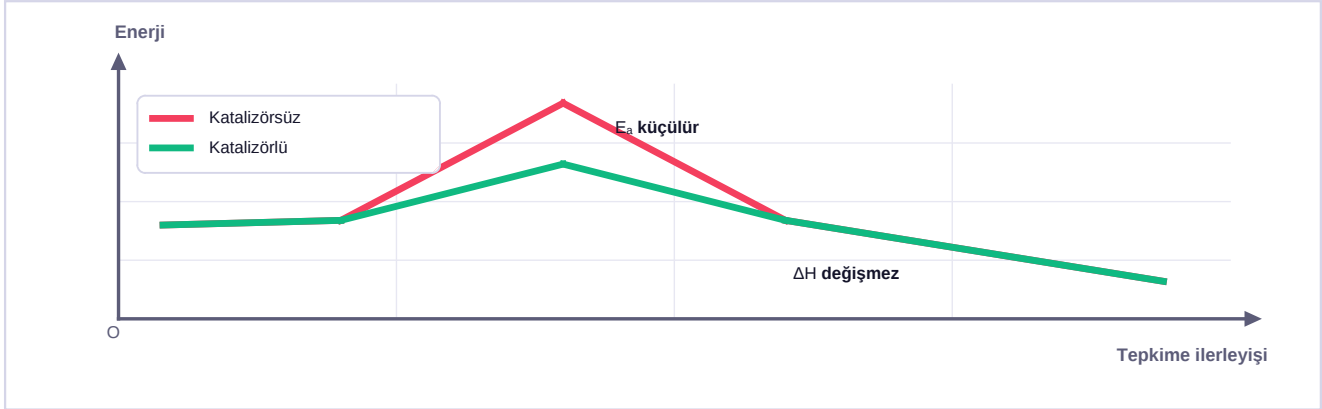
## 2

## Çarpışma Teorisi

- ▶ Tepkimenin gerçekleşmesi için tanecikler **çarpışmak zorundadır**; ama her çarpışma tepkime vermez.
- ▶ **Etkin (verimli) çarpışma** için iki koşul birlikte sağlanmalıdır: **yeterli enerji** ve **uygun geometri (doğrultu)**.
- ▶ **Aktifleşme enerjisi ( $E_a$ )**, tepkimenin başlaması için gereken en az enerjidir. Çarpışan taneciklerin enerjisi bundan azsa tepkime olmaz.

- Çarpışma sırasında oluşan, kararsız ve çok kısa ömürlü ara yapıya **aktifleşmiş kompleks (geçiş hâli)** denir; enerji diyagramının **tepe noktasında** bulunur.
- **Aktifleşme enerjisi küçükse tepkime hızlıdır**; büyükse yavaştır.

Şema 1 — Katalizörün enerji diyagramına etkisi



Katalizör, tepkimeye **daha düşük aktifleşme enerjili yeni bir yol** açar. Girenlerin ve ürünlerin enerji düzeyi **değişmez**; bu yüzden **ΔH aynı kalır**. Katalizör hem ileri hem geri tepkimeyi **aynı oranda** hızlandırır.

#### TUZAK — Katalizör Verimi Artırmaz

Katalizör **aktifleşme enerjisini düşürerek hızı artırır**. Ancak **ΔH'yi, ürün miktarını ve denge sabitini** **değiştirmez**. Tepkime sonunda elde edilen ürün miktarı katalizörle **aynı kalır**; yalnızca **daha kısa sürede** elde edilir. Ayrıca katalizör tepkimeden **değişmeden çıkar** ve tekrar kullanılabilir.

### 3

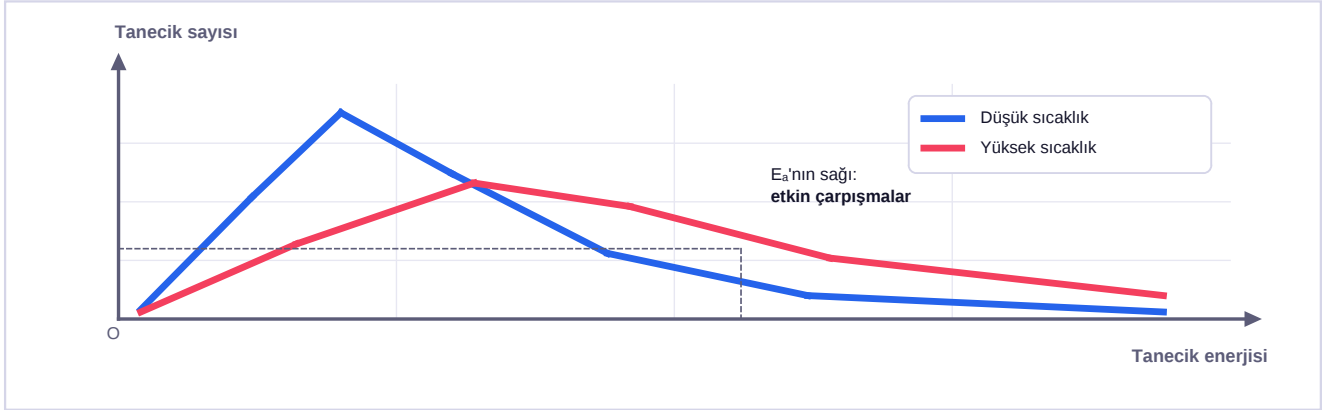
## Hıza Etki Eden Etkenler

| Etken                    | Etkisi                  | Nedeni                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maddenin cinsi</b>    | Belirleyicidir          | Zayıf bağlı ve <b>iyonik</b> maddelerin tepkimeleri hızlıdır; kovalent bağlı moleküllerinki yavaştır          |
| <b>Derişim artışı</b>    | Hızı <b>artırır</b>     | Birim hacimdeki <b>tanecik sayısı</b> artar, çarpışma sıklığı yükselir                                        |
| <b>Sıcaklık artışı</b>   | Hızı <b>çok artırır</b> | Hem çarpışma sıklığı hem de <b>etkin çarpışma oranı</b> artar; enerjisi $E_a$ 'yı aşan tanecik sayısı çoğalır |
| <b>Temas yüzeyi</b>      | Hızı <b>artırır</b>     | Katı toz hâline getirilirse <b>temas eden yüzey</b> büyür                                                     |
| <b>Katalizör</b>         | Hızı <b>artırır</b>     | <b>Aktifleşme enerjisini düşürür</b> ; $\Delta H$ 'yi <b>değiştirmez</b>                                      |
| <b>Basınç (gazlarda)</b> | Hızı <b>artırır</b>     | Hacim küçülür, <b>derişim artar</b> — dolaylı etkidir                                                         |

#### DİKKAT — Sıcaklık Neden En Güçlü Etkendir?

Derişim artışı yalnızca **çarpışma sayısını** artırır. Sıcaklık artışı ise hem çarpışma sayısını hem de **her çarpışmanın etkin olma olasılığını** artırır. Bu yüzden sıcaklık, hız üzerinde **en büyük** etkiye sahiptir; kabaca **her 10 °C'de hız iki katına çıkar**.

## Şema 2 — Sıcaklığın tanecik enerjisi dağılımına etkisi



Sıcaklık artınca eğri **sağa ve basıklaşarak** kayar. Aktifleşme enerjisinin sağında kalan alan, yani **enerjisi yeterli tanecik sayısı**, belirgin biçimde büyür. Hızın hızlanmasının gerçek nedeni budur.

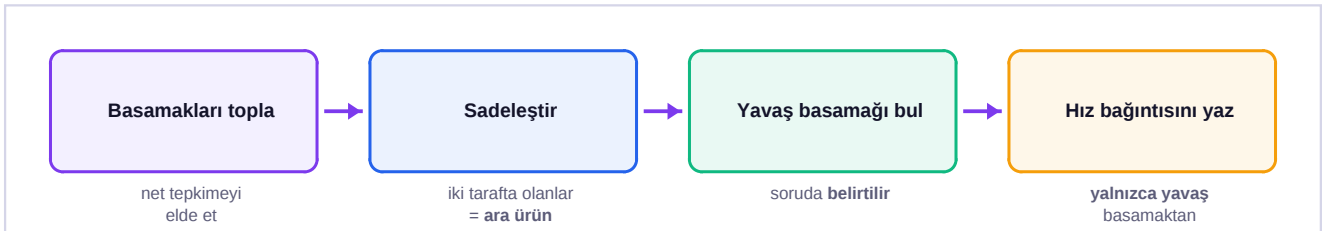
## 4

## Mekanizmalı Tepkimeler

**Tepkime mekanizması:** Bir tepkimenin gerçekte hangi **basamaklardan** geçtiğini gösteren dizidir.

Basamakların toplamı **net tepkimeyi** verir. Basamaklar arasında oluşup harcanan maddelere **ara ürün** denir.

## Şema 3 — Mekanizma sorusunu çözme sırası



Mekanizma sorularında aranan iki şey vardır: **hız bağıntısı** ve **ara ürün**. Hız bağıntısı **daima en yavaş basamaktan** yazılır; çünkü tepkimenin toplam hızını en yavaş adım belirler.

## MEKANİZMA YORUMU

Bir tepkimenin mekanizması şöyledir:

**1. basamak (yavaş):**  $A_2 \rightarrow 2A$

**2. basamak (hızlı):**  $2A + B \rightarrow A_2B$

Net tepkimeyi, ara ürünü ve hız bağıntısını yazınız.

1. İki basamak toplanır:  $A_2 + 2A + B \rightarrow 2A + A_2B$ .
2. **2A** iki tarafta da bulunduğu için **sadeleşir**: net tepkime  $A_2 + B \rightarrow A_2B$ .
3. Sadeleşen madde **ara üründür**: **A**.
4. Hız bağıntısı **yalnızca yavaş basamaktan** yazılır: 1. basamakta yalnızca  $A_2$  vardır.
5. **Hız =  $k \cdot [A_2]$**  — B'nin derişimi hız bağıntısında **yer almaz**.

Net:  $A_2 + B \rightarrow A_2B$ . Ara ürün: **A**. Hız =  $k \cdot [A_2]$ ; tepkime **birinci derecedendir**.

## DR. KOÇ TAKTİĞİ — B Neden Hız Bağıntısında Yok?

Çünkü B, **yavaş basamağa katılmıyor**. Bir zincirin hızını en yavaş halka belirler; hızlı basamaktaki maddelerin derişimini artırmak toplam hızı değiştirmez. Bu yüzden hız bağıntısında yalnızca **yavaş basamağın girenleri** bulunur. Sorularda "X'in derişimi iki katına çıkarılırsa hız nasıl değişir" diye sorulduğunda önce X'in yavaş basamakta olup olmadığına bak.

## EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Hızlar **katsayılarla doğru orantılıdır**:  $\text{hız}_A/a = \text{hız}_B/b$ .
- **k yalnızca sıcaklık ve katalizöre** bağlıdır; derişimden etkilenmez.
- **Katı ve saf sıvılar hız bağıntısına yazılmaz.**
- **Dereceler katsayıya eşit değildir** (tek basamaklı tepkime hariç).
- Etkin çarpışma için **yeterli enerji + uygun geometri** gerekir.
- **Aktifleşme enerjisi küçükse hız büyüktür.**
- **Katalizör  $E_a$ 'yı düşürür;  $\Delta H$ 'yi ve ürün miktarını değıştirmez.**
- Katalizör **ileri ve geri tepkimeyi aynı oranda** hızlandırır.
- **Sıcaklık en güçlü etkendir**; hem sıklığı hem etkinliği artırır.
- **Hız bağıntısı daima yavaş basamaktan** yazılır.
- Basamaklarda oluşup harcanan madde **ara üründür.**

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde en çok sınanan şey **neyin neyi etkilediğidir**. Her soruda kendine iki şey sor: bu etken **hızı mı** yoksa **ürün miktarını mı** değiştirir; ve bu madde **yavaş basamakta var mı?** İki soruya cevap verebiliyorsan konu bitmiştir.

1. Tepkime hızını tanımlayarak birimini yazınız.

---

---

2. Girenlerin hızı yazılırken neden eksi işareti kullanıldığını açıklayınız.

---

---

3. Ortalama hız ile anlık hızı ayırt ediniz.

---

---

4. Anlık hızın grafikten nasıl bulunduğunu açıklayınız.

---

---

5.  $aA + bB \rightarrow cC$  tepkimesinde hızlar arasındaki bağıntıyı yazınız.

---

---

6.  $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$  tepkimesinde  $H_2$ 'nin harcanma hızı  $0,6 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$  ise  $N_2$ 'nin hızını bulunuz.

---

---

7. Aynı tepkimede  $NH_3$ 'ün oluşma hızını bulunuz.

---

---

8. Katsayısı büyük olan maddenin derişimi neden daha hızlı değişir?

---

---

9. Hız bağıntısının genel biçimini yazarak simgeleri açıklayınız.

---

---

10. Hız sabiti  $k$ 'nin hangi etkenlere bağlı olduğunu yazınız.

---

---

11. Derişim deęişiminin k üzerinde etkisi var mıdır? Nedenini yazınız.

---

---

12. Tepkime derecesinin nasıl belirlendięini açıklayınız.

---

---

13. Hız baęıntısındaki üslerin katsayılara eřit olduęu tek durumu yazınız.

---

---

14. Katı ve saf sıvıların hız baęıntısına yazılmamasının nedenini açıklayınız.

---

---

15. Çarpışma teorisine göre tepkimenin gerçekteşmesi için gereken iki koşulu yazınız.

---

---

16. Etkin çarpışma kavramını tanımlayınız.

---

---

17. Aktifleşme enerjisini tanımlayarak hızla ilişkisini yazınız.

---

---

18. Aktifleşmiş kompleksi tanımlayarak enerji diyagramındaki yerini belirtiniz.

---

---

19. Aktifleşme enerjisi büyük olan bir tepkimenin hızı hakkında ne söylenir?

---

---

20. Katalizörün aktifleşme enerjisi üzerindeki etkisini açıklayınız.

---

---

21. Katalizörün  $\Delta H$  üzerindeki etkisini gerekçesiyle yazınız.

---

---

22. Katalizörün ürün miktarına etkisi var mıdır? Nedenini yazınız.

---

---

23. Katalizörün ileri ve geri tepkimeye etkisini karşılaştırınız.

---

---

24. Katalizörün tepkime sonunda ne durumda olduğunu yazınız.

---

---

25. Derişim artışının hızı artırmasının nedenini tanecik düzeyinde açıklayınız.

---

---

26. Sıcaklık artışının hızı artırmasının iki nedenini yazınız.

---

---

27. Sıcaklığın neden en güçlü etken olduğunu açıklayınız.

---

---

28. Sıcaklık-tanecik enerjisi dağılımı grafiğinde sıcaklık artınca eğrinin nasıl değiştiğini yazınız.

---

---

29. Aynı grafikte aktifleşme enerjisinin sağında kalan alanın anlamını yazınız.

---

---

30. Temas yüzeyinin artırılmasının hıza etkisini bir örnekle açıklayınız.

---

---

31. Bir kütle şekerin toz hâlinde daha hızlı çözünmesini hız kavramıyla açıklayınız.

---

---

32. Gazlarda basınç artışının hızı artırmasının gerçek nedenini açıklayınız.

---

---

33. Maddenin cinsinin hıza etkisini iki örnekle açıklayınız.

---

---

34. İyonik tepkimelerin kovalent tepkimelerden hızlı olmasının nedenini yazınız.

---

---



35. Tepkime mekanizmasını tanımlayınız.

---

---

36. Ara ürünü tanımlayarak nasıl bulunduğunu açıklayınız.

---

---

37. Hız bağıntısının hangi basamaktan yazıldığını gerekçesiyle açıklayınız.

---

---

38.  $A_2 \rightarrow 2A$  (yavaş) ve  $2A + B \rightarrow A_2B$  (hızlı) mekanizmasında net tepkimeyi yazınız.

---

---

39. Aynı mekanizmada ara ürünü belirleyiniz.

---

---

40. Aynı mekanizmanın hız bağıntısını yazınız.

---

---

41. Bu mekanizmada B'nin derişimi iki katına çıkarılırsa hız nasıl deęişir? Nedenini yazınız.

---

---

42. Bu tepkimenin toplam derecesini yazınız.

---

---

43. Bir zincirin hızını en yavaş halkanın belirlemesi benzetmesini kimyasal karşılığıyla açıklayınız.

---

---

44. Hızı artıran ama ürün miktarını deęiştirmeyen etkeni yazınız.

---

---

45. Bir tepkimenin hızını artırmak için uygulanabilecek dört yöntemi sıralayınız.

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Birim zamandaki **derişim değışimidir**. Birimi **mol/L·s** (ya da mol/L·dakika).
2. Girenlerin derişimi zamanla **azalır**;  $\Delta[A]$  negatif çıkar. Hızın pozitif bir sayı olması için başına **eksi** konur.
3. **Ortalama hız** belirli bir zaman aralığındaki toplam değışimdir. **Anlık hız** belirli bir andaki hızdır.
4. Derişim–zaman grafiğinde o noktaya çizilen **teğetin eğimi** anlık hızı verir.
5.  $\text{hız}_A / a = \text{hız}_B / b = \text{hız}_C / c$ . Hızlar katsayılarla doğru orantılıdır.
6.  $0,6 / 3 = 0,2 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$ .
7.  $(0,6 / 3) \cdot 2 = 0,4 \text{ mol/L} \cdot \text{s}$ .
8. Katsayı, o maddeden **kaç mol harcandığını/oluştüğünü** gösterir. Aynı sürede daha çok mol değıştiği için derişim değışimi de büyüktür.
9.  $\text{Hız} = k \cdot [A]^m \cdot [B]^n$ . k hız sabiti, m ve n tepkime dereceleri.
10. Yalnızca **sıcaklığa** ve **katalizöre** bağlıdır.
11. **Yoktur**. Derişim değışince hız değışir ama k **sabit kalır**; k yalnızca sıcaklık ve katalizörle değışir.
12. **Deneyle** belirlenir; derişimler değıştirilip hızın nasıl değıştiği ölçülür. Mekanizma biliniyorsa **yavaş basamaktan** yazılır.
13. Tepkime **tek basamaklıysa (elementer)**. Bu durumda dereceler katsayılarla eşittir.
14. Katı ve saf sıvıların **derişimi sabittir**; miktarları değışse de birim hacimdeki tanecik sayısı değışmez. Bu yüzden hızı etkilemezler.
15. **Yeterli enerji** (aktifleşme enerjisini aşan) ve **uygun geometri (doğrultu)**.
16. Her iki koşulu da sağlayan, yani **tepkimeyle sonuçlanan** çarpışmadır. Çarpışmaların yalnızca küçük bir kısmı etkindir.
17. Tepkimenin başlaması için gereken **en az enerjidir**. Küçükse tepkime **hızlı**, büyükse **yavaştır**.
18. Çarpışma sırasında oluşan **kararsız ve çok kısa ömürlü** ara yapıdır. Enerji diyagramının **tepe noktasında** bulunur.
19. **Yavaştır**. Enerjisi  $E_a$ 'yı aşan tanecik oranı az olduğu için etkin çarpışma sayısı düşüktür.
20. **Düşürür**. Tepkimeye, daha az enerji gerektiren **yeni bir yol** açar; böylece daha çok tanecik eşiği aşabilir.
21. **Etkisi yoktur**. Katalizör girenlerin ve ürünlerin **enerji düzeyini değıştirmez**; yalnızca aradaki tepeyi alçaltır.  $\Delta H$  aynı kalır.
22. **Yoktur**. Katalizör yalnızca **daha kısa sürede** aynı ürün miktarına ulaşılmasını sağlar; denge sabitini ve verimi değıştirmez.
23. **İkisini de aynı oranda** hızlandırır. Bu yüzden dengeye **daha çabuk** ulaşılır ama denge noktası değışmez.
24. **Değışmeden çıkar** ve tekrar kullanılabilir. Tepkimede tüketilmez.
25. Birim hacimdeki **tanecik sayısı** artar. Tanecikler birbirine daha sık çarptığı için birim zamandaki **etkin çarpışma sayısı** yükselir.
26. **1)** Tanecik hızları arttığı için çarpışma **sıklığı** artar. **2)** Enerjisi  $E_a$ 'yı aşan **tanecik oranı** büyür, yani çarpışmaların **etkin olma olasılığı** artar.
27. Diğer etkenler yalnızca **çarpışma sayısını** artırır. Sıcaklık ise hem sayıyı hem de **her çarpışmanın etkinliğini** artırdığı için etkisi çok daha büyüktür.
28. Eğri **sağa kayar ve basıklaşır**; tepe noktası düşer, dağılım geniş enerjilere yayılır.
29. **Enerjisi aktifleşme enerjisini aşan tanecik sayısını** gösterir. Bu alan büyüdükçe etkin çarpışma sayısı ve dolayısıyla hız artar.
30. **Temas eden yüzey alanı** büyür, daha çok tanecik çarpışabilir hâle gelir. Örneğin toz demir, demir çubuktan çok daha hızlı paslanır.
31. Toz hâlde **temas yüzeyi** çok daha büyüktür; su molekülleri aynı anda daha çok şeker molekülüne ulaşır ve çözünme hızlanır.

32. Basınç arttığında gazın **hacmi küçülür**, bu da **derişimi artırır**. Yani basıncın etkisi doğrudan değil, **derişim üzerinden dolaylıdır**.
33. **Bağ türü ve gücü** belirleyicidir. **İyonik** tepkimeler ( $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl}$ ) çok hızlıdır; **kovalent** moleküllerin tepkimeleri (metan yanması) yavaştır.
34. İyonik bileşikler çözeltide **hazır iyonlar** hâlinindedir; bağ kırmaya gerek yoktur. Kovalent tepkimelerde önce **güçlü bağların kırılması** gerekir.
35. Bir tepkimenin gerçekte hangi **basamaklardan geçtiğini** gösteren dizidir. Basamakların toplamı **net tepkimeyi** verir.
36. Bir basamakta **oluşup** başka bir basamakta **harcanan** maddedir. Basamaklar toplanınca **sadeleşen** madde ara üründür.
37. **En yavaş basamaktan** yazılır. Toplam hızı en yavaş adım belirler; hızlı basamaklardaki değişiklikler toplam hızı etkilemez.
38. Toplandığında  $\text{A}_2 + \text{B} \rightarrow \text{A}_2\text{B}$ ; 2A sadeleşir.
39. **A**. Birinci basamakta oluşur, ikinci basamakta harcanır.
40.  $\text{Hız} = k \cdot [\text{A}_2]$ . Yavaş basamakta yalnızca  $\text{A}_2$  bulunur.
41. **Hız değişmez**. B, hız bağıntısında yer almaz; çünkü **yavaş basamağa katılmamaktadır**.
42. Hız bağıntısında  $[\text{A}_2]$  üssü 1 olduğu için tepkime **birinci derecedendir**.
43. Bir tepkimenin toplam hızını **en yavaş basamak** belirler. Diğer basamaklar ne kadar hızlı olursa olsun, ürün ancak yavaş basamağın izin verdiği hızda oluşur.
44. **Katalizör**. Hızı artırır ama  $\Delta H$ 'yi, denge sabitini ve elde edilen ürün miktarını **değiştirmez**.
45. **Sıcaklığı artırmak, derişimi artırmak, temas yüzeyini büyütmek (toz etmek) ve katalizör kullanmak** (gazlarda ayrıca basıncı artırmak).